FINÁLNÍ PROJEKT
č. 2

Autor: Jana Švatnerová
Datum: 11. 04. 2026

OBSAH

ZADÁNÍ 3
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE 4
EXEKUCE TESTŮ 7
BUG REPORT 17

ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat..

Přístupové údaje:

Databáze	**Default scheme**: students **Host**: test-app.engeto.cz **Port**: 5433
REST-API REST-API dokumentace	https://test-app.engeto.cz/students https://test-app.engeto.cz/docs

Poznámky:

Nezapomeňte, že v IT se data musí někde uložit a poté získat. Proto ověřte, že data jsou správně uložena a získávána z databáze.
Nezapomeňte do testovacích scénářů uvést testovací data, očekávaný výsledek včetně těla odpovědi a stavových kódů.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Na základě uvedených testovacích scénářů jsem ověřil(a) funkčnost aplikace.

TS01: Získání tokenu při autorizaci

- **Popis**: V postmanu se pomocí POST metody přihlásím do https://test-app.engeto.cz/login.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si POST request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/login
    - V záložce body přepnout na raw a vepsat json s login a password
- **Očekávaný výsledek**: Získá se accessToken a status bude 200.
- **Poznámka**: Tento případ je důležitý, jelikož bez něho není možné otestovat zbytek. Získaný access Token se použije pro autorizaci v ostatních testech.

TS02: Získání náhodného studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj. Databáze obsahuje data studentů a mám jedno ID, které existuje.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit existujícím ID studenta
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, který se nalezl a status bude 200.

TS03: Založení nového studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí POST metody založil nový student.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si POST request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students
    - V záložce body přepnout na raw a vypsat json se správnými daty dle dokumentace
- **Očekávaný výsledek**: Bude uložen nový student v databázi a vrátí se jeho data, status bude 201.

TS04: Získání konkrétního studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získat údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID student z TS03.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si GET request
    - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta z TS03
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, který se nalezl a status bude 200. Data souhlasí s daty uloženými v předchozím TS03.

TS05: Úprava konkrétního studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí PUT metody upravíme údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj. Potřebuji existující ID u studenta.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si PUT request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta
    - V záložce body přepnout na raw a vepsat json s vepsat správná data dle dokumentace
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi a data souhlasí s požadovanou změnou, status bude 200.

TS06: Získání konkrétního studenta po úpravě dat

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID student z TS05.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si GET request
    - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta z TS05
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, která souhlasí se změnou z TS05, status bude 200.

TS07: Smazání konkrétního studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí DELETE metody smažou údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID existujícího studenta.
- **Kroky testu**:
    - Spustit postmana
    - Otevřít si DELETE request
    - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}

        - {student_id} nahradit ID studenta
- **Očekávaný výsledek**: Vybraný student bude smazán z databáze a status bude 200.

TS08: Získání konkrétního studenta po jeho smazání

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID studenta z TS07.
- **Kroky testu**:
        - Spustit postmana
        - Otevřít si GET request
        - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
        - {student_id} nahradit ID studenta z TS07
- **Očekávaný výsledek**: Dostaneme hlášení Student with the given ID was not found a status bude 404.

TS09: Získání studenta s neexistující ID

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID neexistujícího studenta.
- **Kroky testu**:
        - Spustit postmana
        - Otevřít si GET request
        - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
        - {student_id} nahradit ID studenta

Očekávaný výsledek: Student with the given ID was not found a status bude 404.

TS10: Získání náhodného studenta bez tokenu nebo s invalid tokenem

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody bez tokenu data nezískají.
- **Vstupní podmínky**: Nainstalovaný Postman nebo jiný Api testovací nástroj, ID existujícího studenta.
- **Kroky testu**:
        - Spustit postmana
        - Otevřít si GET request
        - Vylpnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
        - {student_id} nahradit ID studenta
        - Nevyplňovat accessToken
- **Očekávaný výsledek**: Missing or invalid bearer token a status bude 401.

EXEKUCE TESTŮ

Testovací scénáře jsem provedl(a), přikládám výsledky testů.

TS01: Získání tokenu při autorizaci

- **Skutečný výsledek**: Přihlášení proběhlo v pořádku a získali jsem accessToken.
- **Stav**: Pass

POST https://test-app.engeto.cz/login Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "login":"testing_academy_2026_02_11",
3     "password":"WPrEmzjP9p1rDzCS"
4 }
```

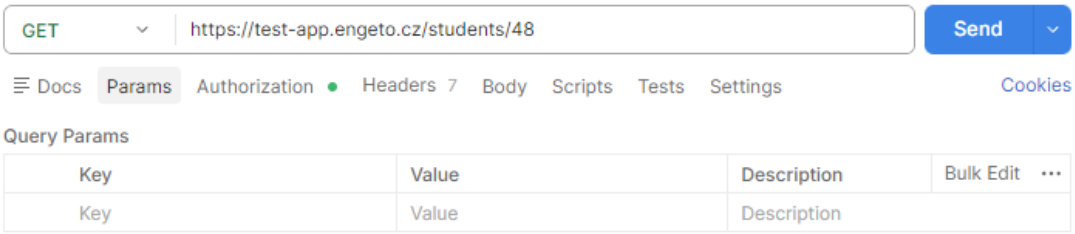
Body 200 OK 457 ms 322 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
          eyJzdWIiOiI1IiwiZXhwIjoxNzc1OTgzMzY1fQ.
          3oVCXpaTNyYNCP00o1XXkWfBIGRk9KEts7QOL0aouIA",
3     "tokenType": "bearer"
4 }
```

TS02: Získání náhodného studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 48. Status byl 200.
- **<u>Stav</u>**: Pass

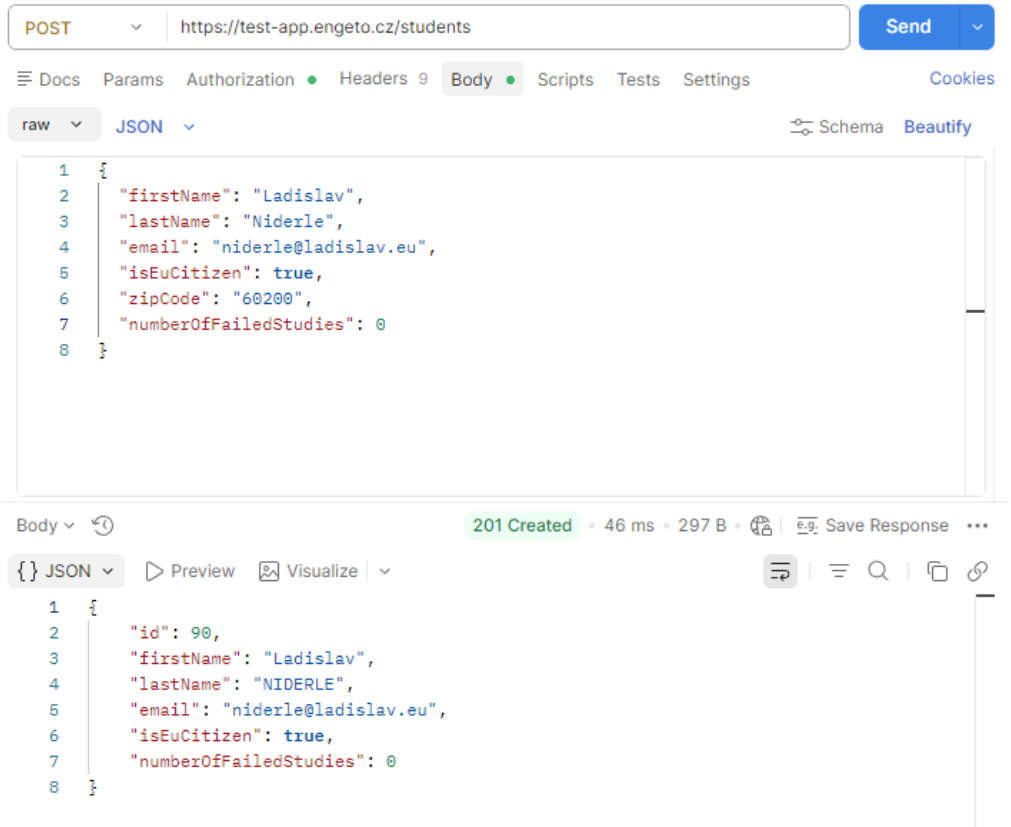


Údaj z databáze.

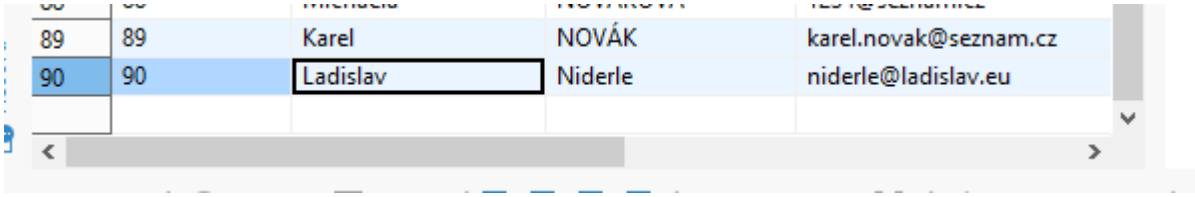
46	46	Marek	Novak	invalid
47	47	Kryštof	[NULL]	krystof.horacek@example.co
48	48	Jan jakub	RYBA	kuba@rybar.cz
49	49	Antonie	SLAVKOVÁ	slavy@kopa.com
50	50	Pepa	Novák	petr.novak@test.cz
51	51	[NULL]	PROTIVNÁ	protivka@jedna.sk

TS03: Založení nového studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Student se založil a status byl 201.
- **<u>Stav</u>**: Pass



Údaj z databáze.



89	89	Karel	NOVÁK	karel.novak@seznam.cz
90	90	Ladislav	Niderle	niderle@ladislav.eu

TS04: Získání konkrétního studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: Pass

Janča Engeto > **GET Student 90**

Save | Share

GET https://test-app.engeto.cz/students/90 Send

Docs | Params | Authorization | Headers 7 | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body | 200 OK • 106 ms • 292 B | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize


```
1 {
2     "id": 90,
3     "firstName": "Ladislav",
4     "lastName": "NIDERLE",
5     "email": "niderle@ladislav.eu",
6     "isEuCitizen": true,
7     "numberOfFailedStudies": 0
8 }
```

TS05: Úprava konkrétního studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: Pass

Janča Engeto > **Úprava konkrétního studenta**

Save | Share

PUT https://test-app.engeto.cz/students/90 Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "firstName": "Jiří",
3   "lastName": "Niderle",
4   "email": "niderle@ladislav.eu",
5   "isEuCitizen": true,
6   "zipCode": "65200",
7   "numberOfFailedStudies": 5
8 }
```

Body 200 OK 109 ms 291 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

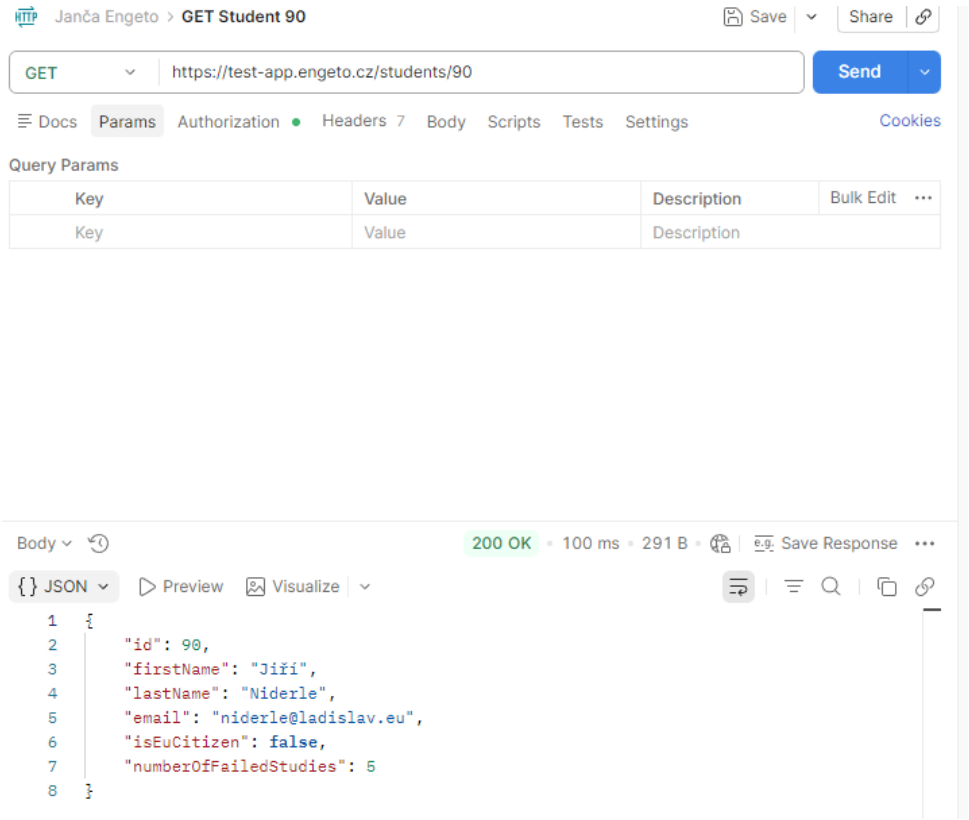
```
1 {
2   "id": 90,
3   "firstName": "Jiří",
4   "lastName": "Niderle",
5   "email": "niderle@ladislav.eu",
6   "isEuCitizen": false,
7   "numberOfFailedStudies": 5
8 }
```

Údaj z databáze.

88	88	Michaela	NOVÁKOVÁ	1234@seznam.cz
89	89	Karel	NOVÁK	karel.novak@seznam.cz
90	90	Jiří	Niderle	niderle@ladislav.eu

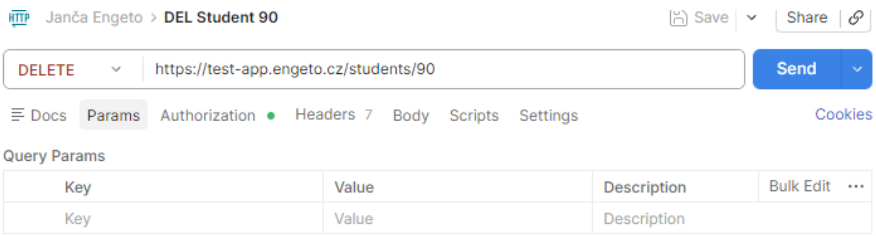
TS06: Získání konkrétního studenta po úpravě dat

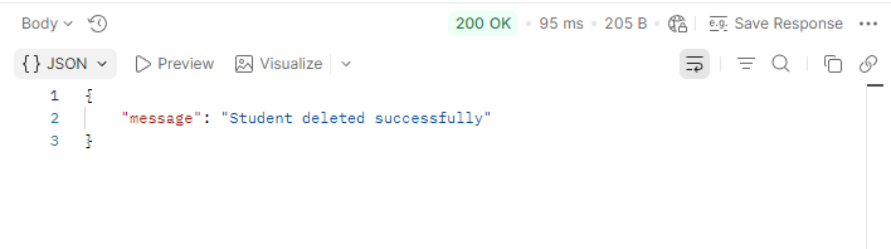
- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: Pass



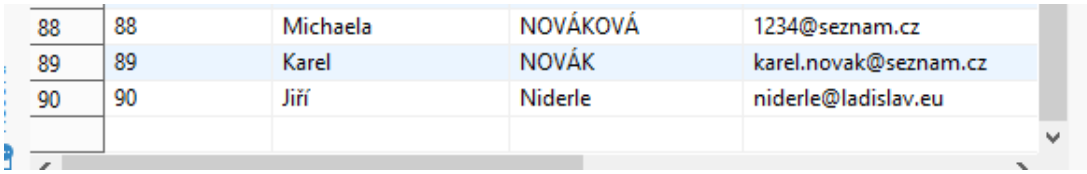
TS07: Smazání konkrétního studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Po kontrole v databázi bylo zjištěno, že student nebyl smazán.
- **<u>Stav</u>**: FAIL





Údaj z databáze.



88	88	Michaela	NOVÁKOVÁ	1234@seznam.cz
89	89	Karel	NOVÁK	karel.novak@seznam.cz
90	90	Jiří	Niderle	niderle@ladislav.eu

TS08: Získání konkrétního studenta po jeho smazání

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: FAIL

Janča Engeto > **GET Student 90**

Save | Share

GET https://test-app.engeto.cz/students/90 Send

Docs | Params | Authorization | Headers 7 | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

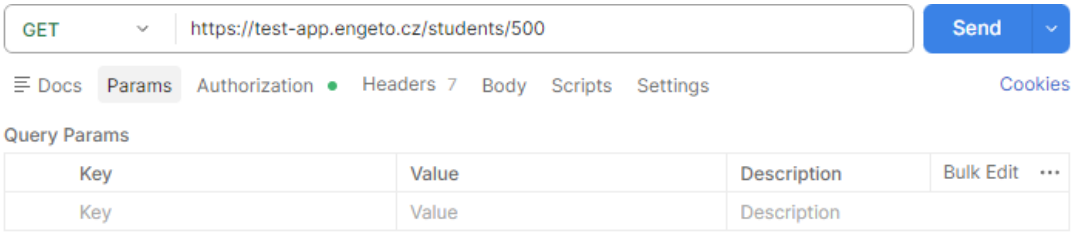
Body | 200 OK • 99 ms • 291 B | Save Response

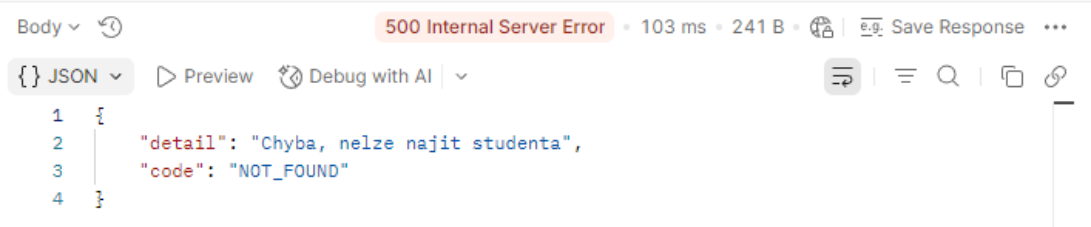
{} JSON | Preview | Visualize


```
1 {
2     "id": 90,
3     "firstName": "Jiří",
4     "lastName": "Niderle",
5     "email": "niderle@ladislav.eu",
6     "isEuCitizen": false,
7     "numberOfFailedStudies": 5
8 }
```

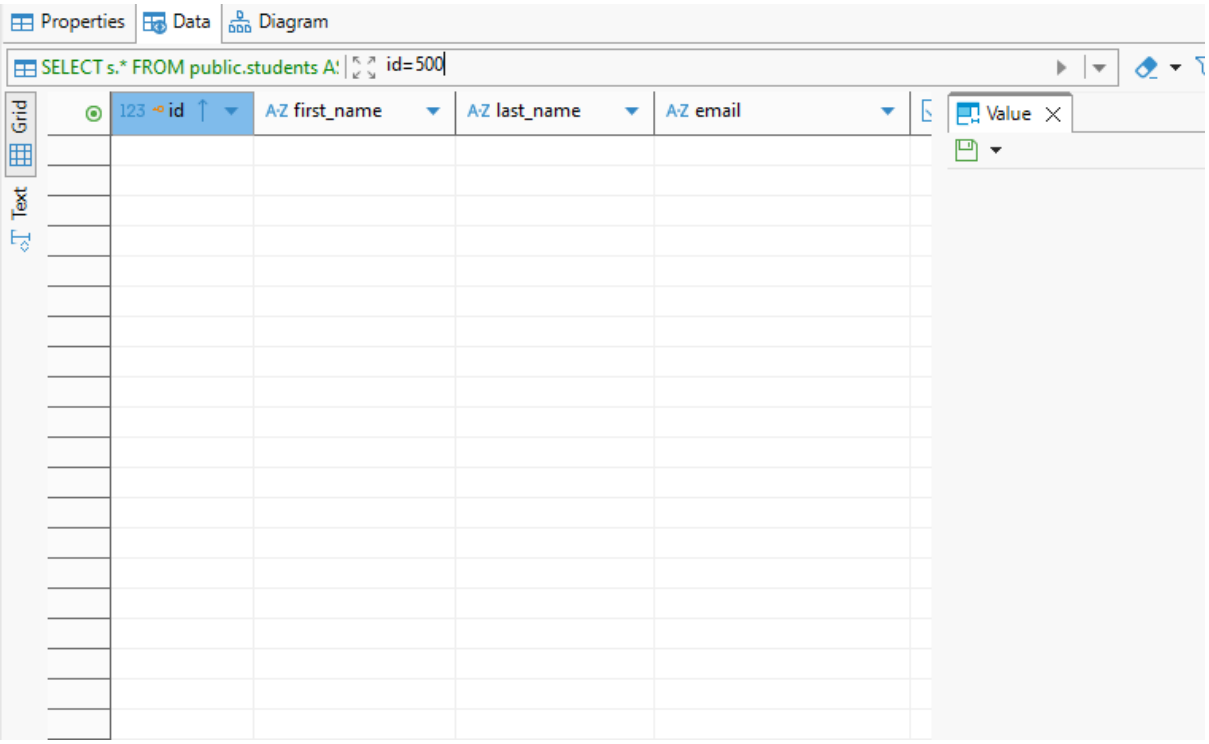
TS09: Získání studenta s neexistující ID

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Nelze najít studenta s ID 500. V databázi se student s ID 500 nenachází. Status je 500.
- **<u>Stav</u>**: FAIL



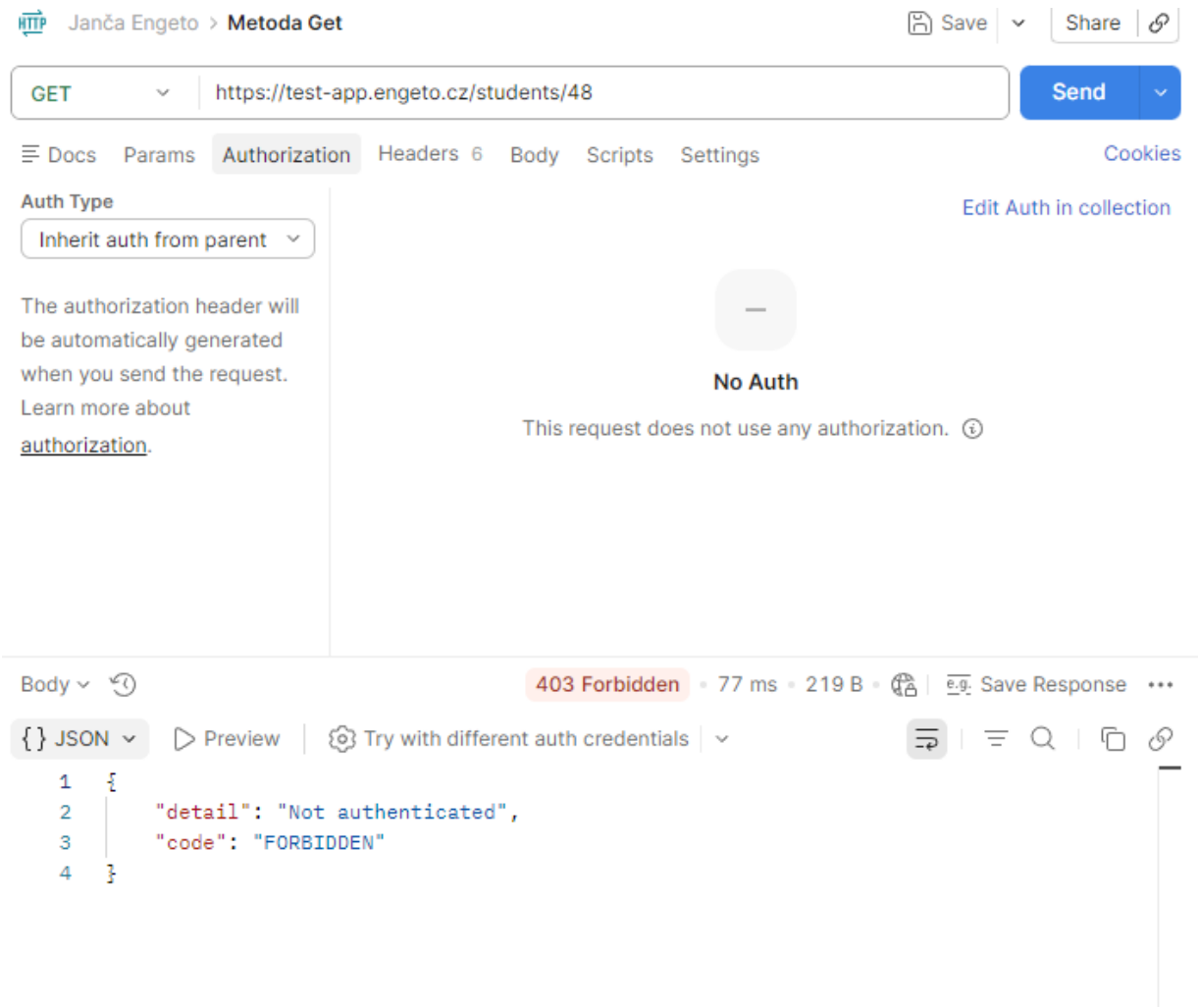


V databázi se ID studenta 500 nenachází.



TS10: Získání náhodného studenta bez tokenu nebo s invalid tokenem

- **<u>Skutečný výsledek:</u>** Status code je 403 a hláška nesouhlasí.
- **<u>Stav</u>**: FAIL



BUG REPORT

Na základě provedených scénářů jsem objevil(a) uvedené chyby aplikace.

bug	severity	test case number
BUG 1 - Při založení nového studenta byl vyplněn i atribut zipcode, ale v návratu i v databázi bylo zjištěno, že se tato hodnota neuložila.	vysoká	TS03
BUG 2 - Při úpravě existujícího studenta byly vyplněny a změněny atributy včetně zipcodu, ale ten se zase neuložil a nevrátil se.	vysoká	TS05
BUG 3 - Při smazání existujícího studenta bylo zjištěno, že dostaneme zprávu, že vše proběhlo v pořádku, ale v databázi záznam stále existuje.	vysoká	TS07
BUG 4 - Dle dokumentace se má vracet status code 404, ale aktuálně server vrací 500.	vysoká	TS09
Bug 5 - Měl by vrátit status code 401 dle dokumentace, ale vrací 403.	vysoká	TS10